

HTML5 应用程序使用标准的 Web 技术，通常是 HTML5、JavaScript 和 CSS。这种只编写一次、可多处运行的移动开发方法构建的跨平台移动应用程序可以在多个设备上运行。虽然开发人员仅使用 HTML5 和 JavaScript 就能构建功能复杂的应用程序，但仍然存在一些重大的局限性，具体包括会话管理、安全离线存储以及访问原生设备功能等。

下面介绍去哪儿网网页 App 案例。

1) 项目背景

该项目是一个名为“去哪儿”的旅游类网页 App，主要功能包括用户注册、登录和个人信息管理、景点查询和推荐、酒店预订和评论、路线规划和导航以及旅游攻略和分享。

在该项目中，用户可以浏览各个城市的景点信息，查看酒店的位置和价格，规划旅游路线，分享旅游经验和照片等。同时，用户可以对酒店和景点进行评论和评分，提供给其他用户参考。在导航功能方面，该项目使用了百度地图 API 来实现定位和导航功能。

该项目在上线后获得了很好的用户反馈和口碑，并且在当地旅游市场上具有一定的知名度。

2) 技术栈

React Native 是 Facebook 公司开源的一款跨平台移动应用开发框架，它可以让开发者使用 JavaScript 和 React 的语法来构建 iOS 和 Android 应用程序。2015 年，Airbnb 公司开始使用 React Native 来开发其移动应用。在 Airbnb 的成功案例中，React Native 开发周期较短，开发效率高，同时能够实现良好的用户体验。因此，越来越多的公司开始使用 React Native 来开发他们的移动应用。

3) 项目开发周期

该项目从 2018 年 1 月开始，历时约 6 个月。其中，前期需求分析与原型设计共计用时约 1 个月，开发周期为 3 个月，测试与上线用时约 2 个月。

4) 项目架构

该项目采用 React Native 开发框架，同时使用 Redux 作为状态管理工具。前端 UI 框架使用了 Ant Design Mobile，后端采用 Node.js 和 Express 框架，数据库使用 MongoDB。在构建过程中，使用了 React Native CLI，代码托管在 GitHub 上，使用了 Travis CI 进行自动化构建和测试。

18.4.5 混合App开发

混合开发是一种结合原生和 HTML5 开发的技术，取长补短的一种开发模式。它主要以 JS+Native 两者相互调用为主，从开发层面实现“一次开发，多处运行”的机制，成为真正适合跨平台的开发。混合应用开发的原生代码部分利用 WebView 插件或者其他的框架为 HTML5 提供了一个容器，程序主要的业务实现、界面展示是利用 H5 相关的 Web 技术进行实现的。

混合开发有以下优点：一次开发，多处运行；兼具了 Native App 良好用户体验的优势，也兼具了 Web App 使用 HTML5 跨平台开发低成本的优势；可以集成第三方 SDK；可以使用原生 API；可以使用 Web 技术。

混合开发也有以下缺点：性能不如原生应用；需要依赖 WebView；难以实现复杂交互效果。

开发人员可以使用 Ionic、React Native、Flutter 等框架来进行混合开发。这些框架都有自己的特点和优势，开发人员可以根据自己的需求选择适合自己的框架。

1. 混合应用开发方法

在 Uber 混合应用程序中，原生代码部分利用了 WebView 插件为 HTML5 提供了一个容器，程序主要的业务实现、界面展示是利用 H5 相关的 Web 技术进行实现的。这种开发方法具有以下优点：

（1）跨平台。混合应用程序可以同时运行在多个操作系统和设备上，如 Android 和 iOS 等，大大提高了应用程序的覆盖面和用户量。

（2）一次开发，多处运行。混合应用程序可以通过“一次开发，多处运行”的方式，减少开发成本和维护成本，提高开发效率。

（3）丰富的 Web 技术支持。混合应用程序可以使用 HTML、CSS、JavaScript 等丰富的 Web 技术，具有良好的可扩展性和可维护性。

（4）原生功能支持。混合应用程序可以利用原生代码部分提供的功能，如调用摄像头、GPS 等硬件设备，提供更好的用户体验。

2. 混合 App 开发案例

1) 开发背景

Uber 是一家美国的科技公司，成立于 2009 年，旨在通过移动互联网技术打造一种全新的出行方式，提供便捷、高效、安全的打车服务。在 Uber 成立初期，公司采用了传统的原生应用程序开发方式，然而随着公司的快速发展和用户量的增加，Uber 在移动应用程序开发上遇到了一些挑战，如不同操作系统的兼容性、应用程序体积过大等问题。为了解决这些问题，Uber 开始尝试采用混合应用开发模式，结合原生和 HTML5 开发技术，实现“一次开发，多处运行”的目标。

2) 开发方法

Uber 采用了混合应用开发模式，即结合原生和 HTML5 开发技术。在该项目中，原生代码部分利用了 WebView 插件为 HTML5 提供了一个容器，程序主要的业务实现、界面展示是利用 H5 相关的 Web 技术进行实现的。Uber 使用了 Ionic 框架来实现混合应用开发，Ionic 是一个基于 AngularJS 和 Cordova 的开源框架，提供了丰富的 UI 组件和工具，适用于移动应用程序的开发。

3) 技术栈

Uber 混合应用程序的技术栈主要包括以下几方面。

Ionic 是一个基于 AngularJS 和 Cordova 的开源框架，提供了丰富的 UI 组件和工具，适用于移动应用程序的开发；AngularJS 是一个由 Google 开发的 JavaScript 框架，适用于 Web 应用程序的开发，具有强大的数据绑定和 MVC 架构支持；Cordova 是一个开源的移动应用程序开发框架，可以将 HTML、CSS 和 JavaScript 代码打包成原生应用程序并在多个平台上运行；Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境，适用于服务器端应用程序的开发；MongoDB 是一个基于文档的 NoSQL 数据库，适用于大数据量、高并发的应用程序。